

הרצאה מספר 7
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מטריצות מוחלפת, מטריצות מיוחדות, וכפל
מטריצות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

2.9 מטריצות: רענון

- $M_{m \times n}(F)$
- $(A)_{ij} = a_{ij}$
- **חיבור:** $A + B$ למטריצות **תואמות**.
- החיבור מקיים את אותן התכונות כמו חיבור של שדה.
- **כפל בסקלר:** α כאשר α סקלר מאותו השדה כמו אברי A .
- תכונות **דומות** לכפל בשדה (סגירות, אדישות לכל ב-1, "דמוי קיבוץ").
- **שתי סוגי פילוג.**

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב- B) נקראת **המטריצה המוחלפת** (משוחלפת) של A .
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$
- אם $A \in M_{m \times n}(F)$ אז $A^t \in M_{n \times m}(F)$.
- החלפת העמודות ב- A לשורות (ב- B) היא פעולה זוהה.

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- דוגמא $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t = A$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

2. $(A + B)^t = A^t + B^t$

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}$$

3. $(\alpha A)^t = \alpha \cdot A^t$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- הגדרה: מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A^t = A$.
 - התנאי: $a_{ij} = a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **אנטי-סימטרית** אם $A^t = -A$.
- התנאי: $a_{ij} = -a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
- בפרט, $a_{ii} = 0$ לכל $1 \leq i \leq n$.

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- דוגמאות:

- $$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$
 היא מטריצה סימטרית.

- $$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$
 היא מטריצה אנטי-סימטרית.

- $$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
 היא מטריצה שאינה סימטרית ואינה אנטי-סימטרית.

- איזה מטריצה מסדר $n \times n$ היא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית?

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים

שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots$.

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת עליונה אם כל

האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.

- התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת תחתונה אם כל

האיברים מעל לאלכסון הראשי הם 0.

- התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
היא מטריצה **משולשת עליונה**.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

- היא מטריצה **משולשת תחתונה**.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

- היא מטריצה שאינה משולשת עליונה ואינה משולשת תחתונה.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- אילו מטריצה מסדר $n \times n$ הן גם משולשות עליונה וגם משולשות תחתונה?

אלגברה ליניארית

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:
$$A = (-3 \quad -4 \quad 5) \Leftrightarrow -3x - 4y + 5z$$
- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים
$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{aligned} x &= x_0 = 5, \\ y &= y_0 = -1, \\ z &= z_0 = 3 \end{aligned}$$
- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים
 $x_0 = 5, y_0 = -1, z_0 = 3$ בפונקציה הליניארית
 $-3x - 4y + 5z$ על ידי A .
- $$-3x_0 - 4y_0 + 5z_0 = (-3)(5) + (-4)(-1) + (5)(3) = 4$$
- כדי שהתשובה תהיה מטריצה, סדר המטריצה חייב להיות 1×1 .
- לכן בדוגמה שלנו נדרוש $A \cdot B = (4)$.

אלגברה לינארית

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב- B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A .
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב- A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב- B).
- מה נעשה אם ב- B יש יותר מעמודה אחד?
הצבות שונות
- מה נעשה אם ב- A יש יותר משורה אחד?
פונקציות ליניאריות שונות
- על סמך הרעיונות האלו נגדיר כפל של מטריצות **מתאימות** $A \cdot B$.
- **מתאימות**: מספר העמודות ב- A שווה למספר השורות ב- B .

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

• הגדרה: תהיו $A = (a_{ij}) \in M_{m \times k}(F)$, $B = (b_{ij}) \in M_{k \times n}(F)$

המטריצה $C = (c_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ כך ש- $c_{ij} = \sum_{t=1}^k a_{it} b_{tj}$

היא המכפלה $C = A \cdot B$.

• הערות:

1. c_{ij} היא המספר שמתקבל בהצבת הערכים בעמודה j של B בפונקציה הליניארית המתאים לשורה i של A .

2. כאשר $m = n = 1$ זה מתאים למה שתיארנו במוטיבציה.

3. C מקבץ את התשובות של כל ההצבות:

- השורות מתאימות לבחירת פונקציה: שורה מ- A .
- העמודות מתאימות לבחירת נקודת ההצבה: עמודה מ- B .

אלגברה לינארית
2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמה:}$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} (1)(1) + (2)(1) + (-3)(1) & (1)(4) + (2)(-3) + (-3)(5) \\ (-5)(1) + (0)(1) + (4)(1) & (-5)(4) + (0)(-3) + (4)(5) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמה:}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(1) + (4)(-5) & (1)(2) + (4)(0) & (1)(-3) + (4)(4) \\ (1)(1) + (-3)(-5) & (1)(2) + (-3)(0) & (1)(-3) + (-3)(4) \\ (1)(1) + (5)(-5) & (1)(2) + (5)(0) & (1)(-3) + (5)(4) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמה:}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

• שימו לב: כאן אין משמעות לשאלה האם $A \cdot B = B \cdot A$?

• $A \cdot B$ היא מסדר 2×2 .

• $B \cdot A$ היא מסדר 3×3 .

אלגברה לינארית

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמה:}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2) + (2)(1) & (1)(3) + (2)(0) \\ (0)(2) + (-1)(1) & (0)(3) + (-1)(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (2)(1) + (3)(0) & (2)(2) + (3)(-1) \\ (1)(1) + (0)(0) & (1)(2) + (0)(-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq A \cdot B$$

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמה:}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

• שימו לב: כאן ניתן לשאול האם $A \cdot B = B \cdot A$ (שני התוצאות הם מסדר 2), אך $A \cdot B \neq B \cdot A$.

• מסקנה: כפל מטריצות **איננה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).

אלגברה לינארית

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- מסקנה: כפל מטריצות **איננה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).
 - לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!
 - יתכן מקרה נוסף ש- $A \cdot B$ מוגדרת אך $B \cdot A$ איננה מוגדרת. למשל, עבור $A_{1 \times 3}, B_{3 \times 2}$.
-
- נניח ש- $A, B \in M_{n \times n}(F)$.
- $$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$$
- אך **לא ניתן** לקצר ל- $A^2 + 2AB + B^2$ בגלל חוסר החילופיות.